

Correlazioni dinamiche sotto rumore — Passo 4

Circuito Hadamard test completo, con errore di lettura

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

File: `correlatori_rumorosi_dimero.py`, `validate_correlatori_rumorosi_dimero.py`.

Punto di lavoro: $b/J = 0.35$, $D/J = 0.80$, $J = 1$, $t = 2$.

Metodologia

- **Quattro blocchi, ciascuno transpilato una sola volta:** a differenza dei Passi 2–3, il circuito Hadamard test ha altri due sottocircuiti a 2 qubit oltre al passo di Trotter — il controlled- W (prima dell'evoluzione) e l'anti-controlled- V con la rotazione di base (dopo). Ciascuno è transpilato singolarmente in base $\{R_z, \sqrt{X}, X, CX\}$ e poi composto, mai transpilato insieme al resto (stessa cautela già motivata per il Trotter nel Passo 3).
- **Errore di lettura, applicato per la prima volta:** i Passi 2–3 non misuravano nulla. Per un readout simmetrico di parametro p , la distribuzione di probabilità letta è $p'_0 = (1 - p)p_0 + p p_1$, $p'_1 = (1 - p)p_1 + p p_0$, da cui

$$\langle Z \rangle_{\text{readout}} = p'_0 - p'_1 = (1 - 2p)(p_0 - p_1) = (1 - 2p) \langle Z \rangle_{\text{ideale}}$$

— una singola moltiplicazione applicata al $\langle Z \rangle$ già calcolato con il rumore di gate. Scelta analitica, non a shot finiti, coerente con il resto del progetto (mai rumore di shot altrove).

Verifica

Tre controlli superati

- **Limite di rumore nullo** su tre correlatori diversi: identico a Parte 1 entro 5×10^{-14} (uguale alla precisione macchina, non solo "vicino").
- **Conteggio gate:** incremento di esattamente 3 CNOT per unità di N (contributo del passo di Trotter), confermato $N = 1, \dots, 40$.
- **Formula di readout verificata indipendentemente:** simulazione Monte Carlo con `ReadoutError` vero e 2×10^5 shot vs. formula analitica — $\langle Z \rangle = +0.044089$ (analitico) contro $+0.046550$ (Monte Carlo), differenza 2.46×10^{-3} , entro l'errore statistico atteso a 3σ ($\approx 6.7 \times 10^{-3}$).

Risultato: $C_{21}^{xx}(t=2)$ in funzione di N

Con il rumore di riferimento (`ibm_torino`, $p_{\text{readout}} = 2.3 \times 10^{-2}$ incluso):

N	$ C_{21}^{xx}(t=2) $
1	0.102605
2	0.119573
4	0.238728
5	0.250002 ($\approx N^*$)
6	0.247029
10	0.214978
20	0.158067
40	0.096323
80	0.035454

N^* individuato anche sui correlatori

Massimo a $N^* = 5$ — più basso dell' $N^* = 8$ trovato al Passo 3 sulla fedeltà. Atteso: il circuito dei correlatori ha più gate a parità di N (due blocchi in più rispetto al solo Trotter), quindi il rumore si accumula più in fretta e conviene fermarsi prima.

Prossimo passo

Passo 5, l'ultimo: scan sistematico su $(\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}, p_{\text{readout}})$ per vedere come si sposta N^* — finora misurato solo al punto di riferimento `ibm_torino`, sia sulla fedeltà (Passo 3, $N^* = 8$) sia sui correlatori (qui, $N^* = 5$).